Solución de la pregunta 24

FÍSICA · MECÁNICA · LANZAMIENTO VERTICAL

(Nivel electivo)
Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con 20 m/s. ¿Qué altura máxima alcanza?
(Usa $g = 10\ \text{m/s}^2$ y desprecia el roce con el aire.)

A) 20 m

B) 40 m

C) 2 m

D) 10 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Arriba
v = 0.

2 Ecuación
$v^2 = v_0^2 - 2gh \Rightarrow h = \frac{400}{20}$.

3 Resultado
20 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa $h = \frac{v^2}{g}$ sin el 2.

C) Calcula el tiempo de subida.

D) Divide 20 por 2.

Idea clave. $h_{max} = v_0^2/2g$.